



ERCIYES
ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2025-2026 AKADEMİK YILI

GÜZ DÖNEMİ

Üniversite Kampüs Ağı Tasarımı Projesi

Ders Sorumlusu:

Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK

DESIGN PROJECT

Hazırlayan:

Berkay AYDEMİR

Öğrenci No:

1030521387

TEŞEKKÜR

Lisans öğrenimim boyunca ve bu mezuniyet tasarım projesinin hazırlık aşamasında gösterdiği her türlü destek ve yardımdan dolayı çok değerli hocam Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK'e en içten dileklerle teşekkür ederim.

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde Mezuniyet Tasarım Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

3 Ocak 2026

Berkay Aydemir

İçindekiler

1.Projenin Genel Tanımı.....	5
1.1 Projenin Amacı.....	5
1.2 Kapsam ve Hedefler	5
1.3 Gereksinimler.....	5
1.3.1 Mühendislik Fakültesi	5
1.3.2 Tıp Fakültesi.....	6
1.3.3 Edebiyat Fakültesi	6
1.3.4 Sunucu Odası ve İdari Birimler	6
2. Proje İçeriği	7
2.1. Ağ Topolojisinin Genel Yapısı	7
2.2. VLAN Yapısı ve Ağ Segmentasyonu.....	7
2.3. IP Adres Yönetimi – DHCP Sunucusu.....	7
2.4. DNS Sunucusu ve Alan Adı Yönetimi.....	7
2.5. Dinamik Yönlendirme – OSPF Yapısı	7
2.6. Kampüs Dışı Erişim ve Güvenlik Yapısı	7
2.7. Kablosuz Ağ Yönetimi.....	8
2.8. Voice ve QoS Yapısı.....	8
2.9. PAT ve ACL	8
2.10. Site-to-Site VPN.....	8
2.11. Test ve Doğrulama.....	8
3. Sonuç.....	8
4.IP SUBNETTING	9
4.1 ENG TARAFI IP SUBNETTING	9
4.2 SERVER TARAFI IP SUBNETTING	10
4.3 TIP FAKÜLTESİ IP SUBNET TABLOSU.....	10
4.4 EDEBİYAT FAKÜLTESİ IP SUBNET TABLOSU	10
4.5 ROUTER BAĞLANTILARI IP SUBNET TABLOSU	10
5.PROJENİN KURULDUĞU TOPOLOJİ	12
6.Yapılandırmalar	14
6.1 TEMEL CİHAZ YAPILANDIRILMASI.....	14
6.2 STP PortFast + BPDU Guard Yapılandırması	15
6.3 Portların VLAN ve TRUNK yapılandırmaları	16
6.4 Distribution Layer – VLAN, Trunk ve Port Atamaları.....	19
6.5 LACP Yapılandırması.....	21
6.6 Port Security– Finans ve Bilgi İşlem Bölümleri	23
6.7 VoIP için Sub-interface Oluşturma ve IP Atama	24

6.8 EDB-MLS1 – HSRP Yapılandırması	25
6.9 IP DHCP HELPER	29
6.10 OSPF YAPILANDIRMASI	32
6.11 VoIP Yapılandırması	34
6.11.1 DHCP Servisi Yapılandırması	34
6.11.2 Interface ve Sub-Interface (VLAN) Yapılandırması	35
6.11.3 Yönlendirme (Routing) Protokolleri	36
6.11.4. Telephony Service (CME) Ayarları	36
6.12 NAT/PAT	37
6.13 VPN	37
7.TEST AŞAMASI	41
7.1 DHCP IP Atamasının Doğrulanması	41
7.2 DNS TEST	41
7.3 PAT / NAT TEST	41
7.4 VPN TEST	42
7.5 HSRP TEST	43
7.6 VoIP TEST	43
7.6.1 Hat Numarası Atanmasının Kontrolü	43
7.6.2 Fakülteler Arası İletişim Kontrolü	44
7.7 ICMP ile Fakültelerin İletişim Kontrolü	45
7.8 SSH KONTROL TESTİ	45

1.Projenin Genel Tanımı

Bu proje, bir üniversite kampüsü için güvenilir, modüler, ölçeklenebilir ve yüksek erişilebilirlik sunan kurumsal bir ağ altyapısının uçtan uca tasarlanmasını kapsamaktadır. Tasarlanan ağ mimarisi; kampüs genelindeki fakültelerin, akademik bölümlerin, araştırma laboratuvarlarının, idari birimlerin ve sunucu odalarının birbirinden yalıtılmış VLAN segmentleri üzerinden mantıksal olarak ayrılmasını, bu VLAN'lar arasında kontrollü ve yönlendirilebilir bir iletişim kurulmasını ve tüm ağ servislerinin merkezi bir yapıda yönetilmesini hedeflemektedir.

Proje kapsamında istemcilere verilecek IP adreslerinin merkezi DHCP sunucusu tarafından dinamik olarak dağıtılması, iç ve dış DNS çözümlemelerinin kurumsal DNS sunucusu üzerinden gerçekleştirilmesi, kampüs içi ve dışı kullanıcıların erciyes.edu.tr gibi kurumsal alan adlarına sorunsuz erişebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, ağ üzerindeki tüm yönlendiriciler ve çok katmanlı anahtarlar arasında OSPF tabanlı dinamik yönlendirme topolojisi oluşturularak, ağın her noktasında en uygun ve en hızlı trafik akışı garanti altına alınmıştır.

Güvenlik katmanı kapsamında erişim kontrol listeleri (ACL), port security, SSH erişim kısıtlamaları, BPDU Guard, STP PortFast gibi mekanizmalar uygulanmış; internet çıkışlarında PAT/NAT yapılandırılmaları gerçekleştirilmiştir. Kampüsler ile Server Taraf bağlantıları için Site-to-Site IPsec VPN tünelleri kurulmuş olup, verilerin güvenli şekilde taşınması hedeflenmiştir.

1.1 Projenin Amacı

Bu projenin amacı, üniversite kampüsündeki tüm akademik ve idari birimlerin kesintisiz, güvenilir, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir ağ altyapısına sahip olmasını sağlamaktır. Proje, VLAN segmentasyonu, merkezi yönlendirme, güvenlik mekanizmaları ve kablosuz ağ entegrasyonunu kapsamaktadır.

1.2 Kapsam ve Hedefler

Bu projenin kapsamı; kampüs ağının fiziksel ve mantıksal tasarımının yapılarak Cisco Packet Tracer ortamında simüle edilmesini içerir. Çalışma, temel anahtarlama (VLAN, Voice VLAN) ve yönlendirme (OSPF) protokollerinin yanı sıra; ağ yedekliliği için HSRP, IP adres yönetimi için DHCP/DNS servisleri ve uzaktan güvenli erişim için Site-to-Site VPN yapılarının uçtan uca konfigürasyonunu kapsamaktadır.

1.3 Gereksinimler

1.3.1 Mühendislik Fakültesi

ip adresi 192.168.10.0 dan başlayarak,

A Blok için maksimum 252 kullanıcı,

B Blok için maksimum 62 kullanıcı,

C Blok için ise maksimum 30 kullanıcının bağlanacağı bir ağın oluşturulması gerekmektedir.

Her bölüm için:

1 adet VoIP telefon bağlantısı,

1 adet AP (Access Point),

1 adet Yazıcı,

Kablolu ve kablosuz bağlantılı bilgisayar bağlantısı

1.3.2 Tıp Fakültesi

Her fakülte için maksimum 62 kullanıcı,

1 adet LAP (Lightweight Access Point) WLC bağlantısı için,

Kablolu ve kablosuz bağlantılı bilgisayar bağlantısı ve akıllı cihazlar

1.3.3 Edebiyat Fakültesi

Her fakülte için maksimum 62 kullanıcı,

1 adet LAP (Lightweight Access Point) WLC bağlantısı için,

Kablolu ve kablosuz bağlantılı bilgisayar bağlantısı ve akıllı cihazlar

1.3.4 Sunucu Odası ve İdari Birimler

Server odasında olması gerekenler:

1 adet WEB Server,

1 adet E-Mail Server,

1 adet DNS Server,

2 adet DHCP Server.

Bilgi İşlem ve Finans Bölümünde olması gerekenler:

1 adet Yazıcı,

1 adet VoIP telefon bağlantısı,

1 adet AP (Access Point),

Kablolu ve kablosuz bağlantılı bilgisayar bağlantısı

2. Proje İçeriği

2.1. Ağ Topolojisinin Genel Yapısı

Proje çok katmanlı bir ağ tasarımı üzerine kuruludur:

Core Layer:

Tüm yönlendiricilerin ve ana switch'lerin birbirine en yüksek hızda bağlandığı, ağın omurgasını oluşturan katmandır. Trafik burada yönlendirilir ve dağıtım katmanına aktarılır.

Distribution Layer:

Her fakülte veya birimin VLAN trafiğini core'a ileten ve erişim katmanına servis sağlayan yapıdadır. Burada yönlendirme, güvenlik politikaları ve VLANlar arası iletişim kontrol edilir.

Access Layer:

Son kullanıcıların, laboratuvarların, sınıfların ve ofis cihazlarının ağa bağlandığı katmandır. Port bazlı VLAN tanımları bu katmanda yapılır.

2.2. VLAN Yapısı ve Ağ Segmentasyonu

Kampüs içindeki her fakülte ve her idari birim için ayrı bir VLAN belirlenmiştir. Her VLAN kendi IP aralığı ile tanımlanmış ve DHCP tarafından yönetilmektedir.

2.3. IP Adres Yönetimi – DHCP Sunucusu

Ağ içerisindeki tüm uç cihazlara IP adresleri merkezî bir DHCP Server tarafından atanır. Server odası kendi içinde ip ataması statik olarak atanmıştır. Her VLAN için ayrı DHCP havuzları oluşturulmuştur, DHCP relay (IP helper) yapılandırması sayesinde VLAN'lar üzerinden DHCP sunucusuna erişim sağlanır.

2.4. DNS Sunucusu ve Alan Adı Yönetimi

Kampüs içerisinde kurumsal bir DNS Sunucusu yapılandırılmıştır. DNS üzerinde "erü.öbs" alan adı tanımlıdır.

2.5. Dinamik Yönlendirme – OSPF Yapısı

Ağ yönlendirmesi tüm router'larda OSPF (Open Shortest Path First) protokolü ile sağlanmıştır.

2.6. Kampüs Dışı Erişim ve Güvenlik Yapısı

Dış dünyadan gelen kullanıcılar kampüs web sitelerine internet üzerinden erişebilmektedir.

İç trafik ile dış trafik arasında güvenlik politikaları farklılaştırılmıştır:

NAT yapılandırması , ACL tabanlı erişim kontrolü

Bu sayede hem iç iletişim korunur hem de dış erişim kararlı ve güvenli bir yapıda sunulur.

2.7. Kablosuz Ağ Yönetimi

WLC üzerinden SSID ve VLAN eşleştirmesi

AP'lerin controller'a bağlanması

WPA2 güvenliği

2.8. Voice ve QoS Yapısı

Voice VLAN (200) arasında VoIP haberleşme

IP telefonların otomatik hat numarası alması

2.9. PAT ve ACL

NAT/PAT ile internet çıkışı

İç ve dış trafik için ACL kuralları

2.10. Site-to-Site VPN

Fakülteler ile Server Tarafının haberleşmesinin, genel internet trafiğinden izole edilerek güvenli bir sanal ağ üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

2.11. Test ve Doğrulama

DHCP ataması kontrol testi

DNS erişim testi

PAT/NAT testi

VPN doğrulama

HSRP uygulaması doğrulama

VoIP hat ataması doğrulama

VoIP arama testi

3. Sonuç

Bu proje kapsamında, bir üniversite kampüsünün ihtiyaç duyduğu tüm ağ gereksinimleri analiz edilmiş ve simülasyon ortamında başarıyla hayata geçirilmiştir. Tasarlanan mimari sonucunda elde edilen temel kazanımlar şunlardır:

Yüksek Erişilebilirlik ve Süreklilik: HSRP protokolü ve yedekli hatlar sayesinde, olası bir router veya hat arızasında bile ağın kesintisiz çalışmaya devam etmesi sağlanmıştır.

Güvenlik ve İzolasyon: Fakülteler ve birimler VLAN yapısıyla mantıksal olarak birbirinden izole edilmiş, Site-to-Site VPN ile uzaktan güvenli erişim altyapısı kurulmuştur.

Yönetilebilirlik: OSPF protokolü ile ağdaki değişikliklere hızlı adapte olunabilen, DHCP ile IP yönetiminin otomatikleştiği dinamik bir yapı oluşturulmuştur.

Sonuç olarak; ölçeklenebilir, modern ve güvenli bir ağ topolojisi oluşturulmuş ve sistemin gerçek hayat senaryolarına uygunluğu test edilerek doğrulanmıştır.

4.IP SUBNETTING

4.1 ENG TARAFI IP SUBNETTING

Department	Network & Subnet Mask	Valid Host Address	Default Gateway	Broadcast Address
İNŞAAT MÜH	192.168.10.0/24	192.168.10.1 – 192.168.10.254	192.168.10.1	192.168.10.255
MAKİNE MÜH	192.168.11.0/24	192.168.11.1 – 192.168.11.254	192.168.11.1	192.168.11.255
EE MÜH	192.168.12.0/24	192.168.12.1 – 192.168.12.254	192.168.12.1	192.168.12.255
BİLG MÜH	192.168.13.0/24	192.168.13.1 – 192.168.13.254	192.168.13.1	192.168.13.255
YAZILIM MÜH	192.168.14.0/26	192.168.14.1 – 192.168.14.62	192.168.14.1	192.168.14.63
ENDÜS MÜH	192.168.14.64/26	192.168.14.65 – 192.168.14.126	192.168.14.65	192.168.14.127
ÇEVRE MÜH	192.168.14.128/26	192.168.14.129 – 192.168.14.190	192.168.14.129	192.168.14.191
MEKAT MÜH	192.168.14.192/26	192.168.14.193 – 192.168.14.254	192.168.14.193	192.168.14.255
HARİTA MÜH	192.168.15.0/27	192.168.15.1 – 192.168.15.30	192.168.15.1	192.168.15.31
BİYOMED MÜH	192.168.15.32/27	192.168.15.33 – 192.168.15.62	192.168.15.33	192.168.15.63
GIDA MÜH	192.168.15.64/27	192.168.15.65 – 192.168.15.94	192.168.15.65	192.168.15.95
TEKSTİL MÜH	192.168.15.96/27	192.168.15.97 – 192.168.15.126	192.168.15.97	192.168.15.127
ENERJİ MÜH	192.168.15.128/27	192.168.15.129 – 192.168.15.158	192.168.15.129	192.168.15.159

4.2 SERVER TARAFI IP SUBNETTING

Department	Network & Subnet Mask	Valid Host Address	Default Gateway	Broadcast Address
BİLGİ İŞLEM	192.168.16.0/24	192.168.16.1 – 192.168.16.254	192.168.16.1	192.168.16.255
FİNANS	192.168.17.0/24	192.168.17.1 – 192.168.17.254	192.168.17.1	192.168.17.255
SERVER ROOM	192.168.18.0/28	192.168.18.1 – 192.168.18.14	192.168.18.1	192.168.18.15

4.3 TIP FAKÜLTESİ IP SUBNET TABLOSU

Department	Network & Subnet Mask	Valid Host Address	Default Gateway	Broadcast Address
TIP-LAB	192.168.20.0/26	192.168.20.1 – 192.168.20.62	192.168.20.1	192.168.20.63
TIP-RADYOLOJİ	192.168.20.64/26	192.168.20.65 – 192.168.20.126	192.168.20.65	192.168.20.127
TIP-ANATOMİ	192.168.20.128/26	192.168.20.129 – 192.168.20.190	192.168.20.129	192.168.20.191
TIP-FARMA	192.168.20.192/26	192.168.20.193 – 192.168.20.254	192.168.20.193	192.168.20.255

4.4 EDEBİYAT FAKÜLTESİ IP SUBNET TABLOSU

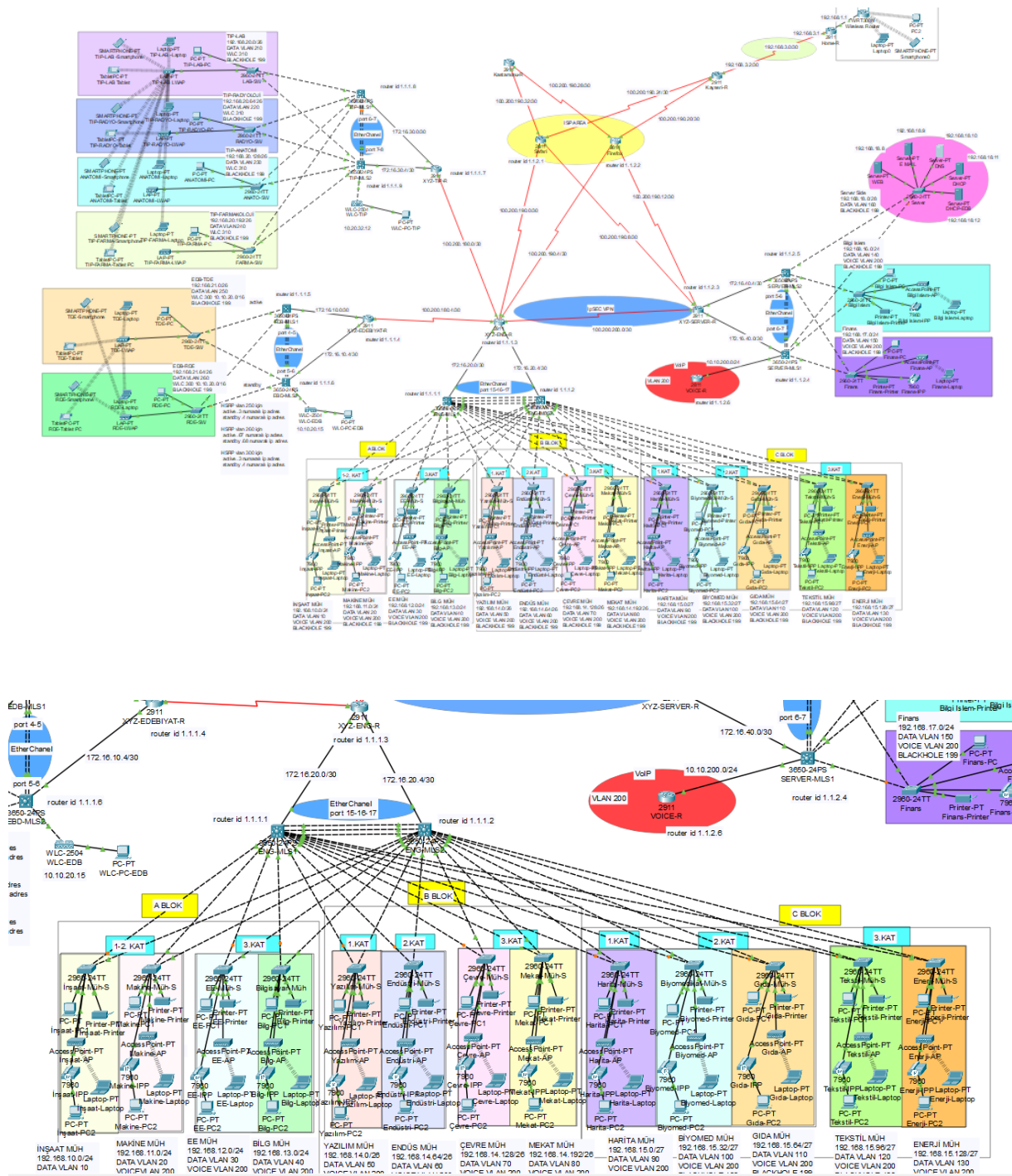
Department	Network & Subnet Mask	Valid Host Address	Default Gateway	Broadcast Address
EDB-TDE	192.168.21.0/26	192.168.21.1 – 192.168.21.62	192.168.21.1	192.168.21.63
EDB-RDE	192.168.21.64/26	192.168.21.65 – 192.168.21.126	192.168.21.65	192.168.21.127

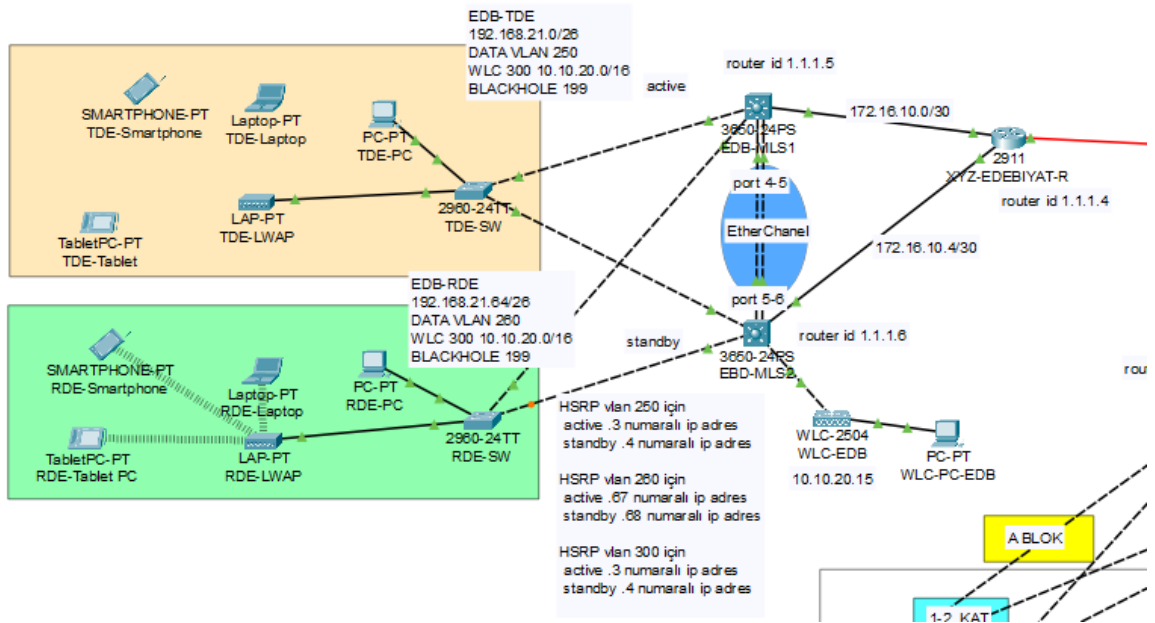
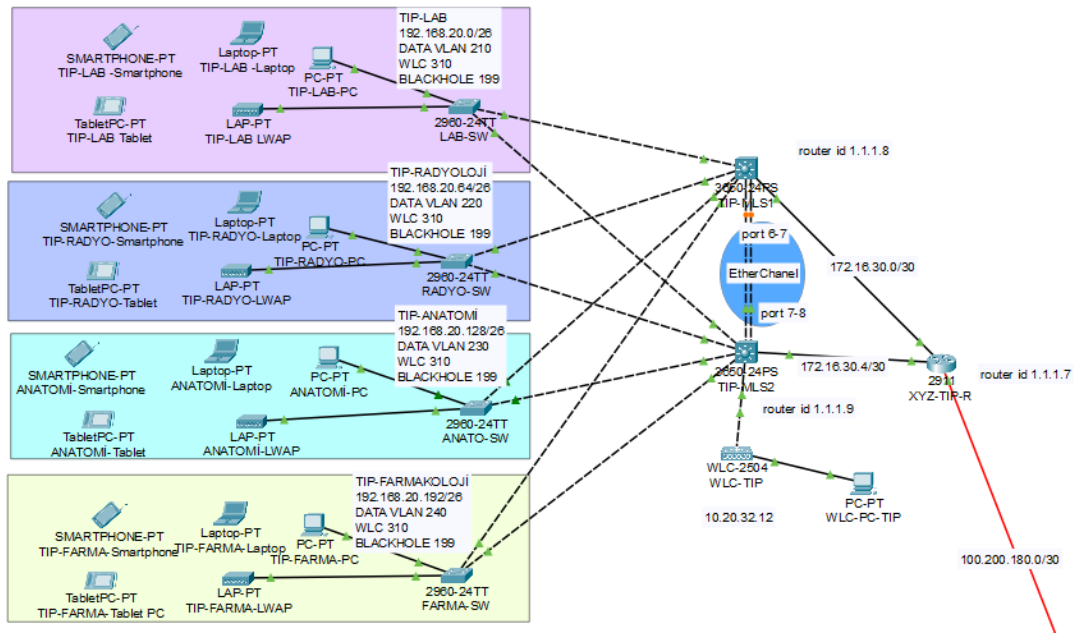
4.5 ROUTER BAĞLANTILARI IP SUBNET TABLOSU

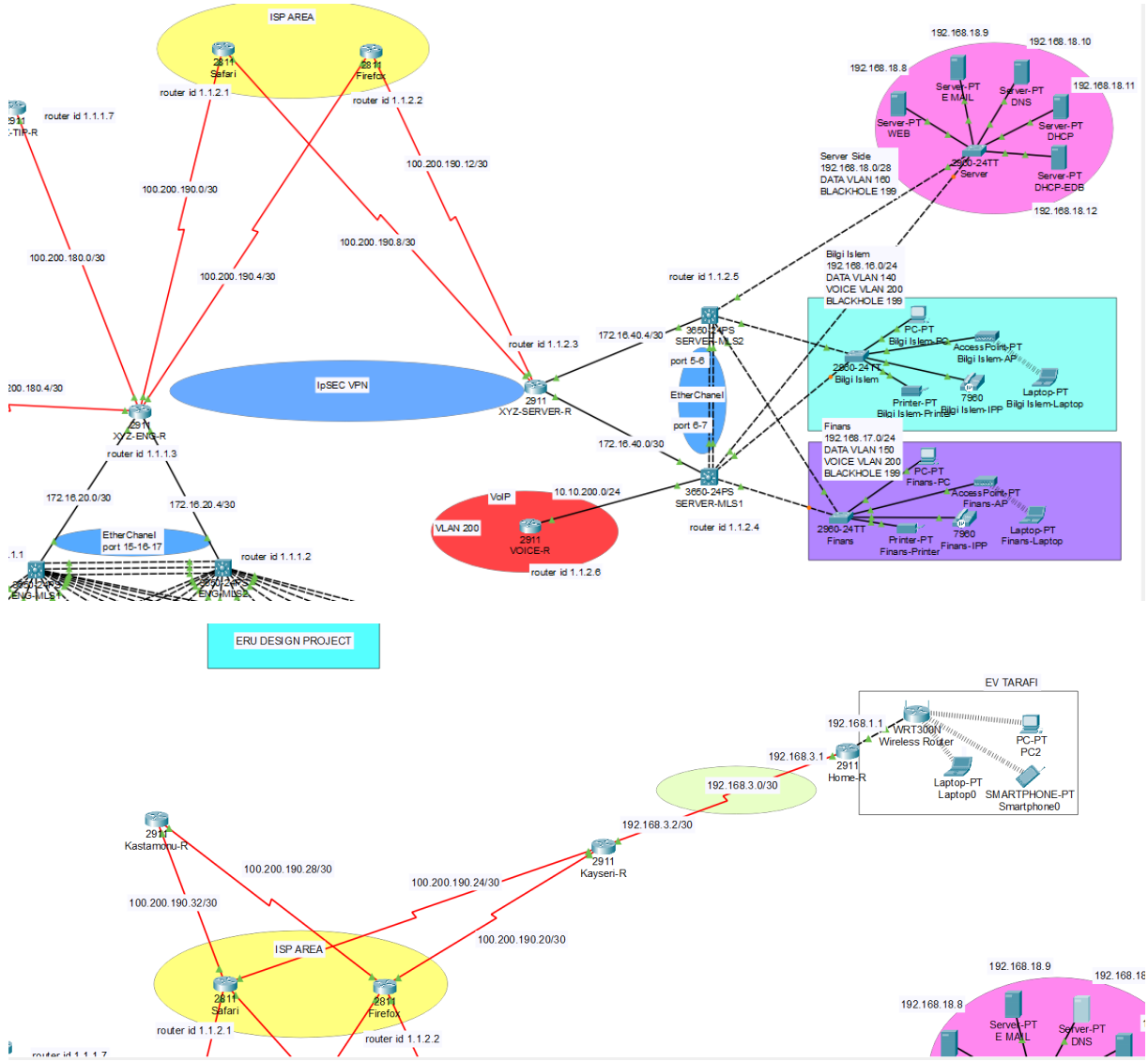
Kaynak (Router)	Hedef (Cihaz)	Network & Subnet Mask	IP Address Range
XYZ-ENG-R	ENG-MLS1	172.16.20.0/30	172.16.20.1 – 172.16.20.2
XYZ-ENG-R	ENG-MLS2	172.16.20.4/30	172.16.20.5 – 172.16.20.6

XYZ-ENG-R	Safari	100.200.190.0/30	100.200.190.1 – 100.200.190.2
XYZ-ENG-R	Firefox	100.200.190.4/30	100.200.190.5 – 100.200.190.6
XYZ-ENG-R	XYZ-EDEBIYAT-R	100.200.180.4/30	100.200.180.5 – 100.200.180.6
XYZ-ENG-R	XYZ-TIP-R	100.200.180.0/30	100.200.180.1 – 100.200.180.2
XYZ-SERVER-R	Safari	100.200.190.8/30	100.200.190.9 – 100.200.190.10
XYZ-SERVER-R	Firefox	100.200.190.12/30	100.200.190.13 – 100.200.190.14
XYZ-SERVER-R	SERVER-MLS1	172.16.40.0/30	172.16.40.1 – 172.16.40.2
XYZ-SERVER-R	SERVER-MLS2	172.16.40.4/30	172.16.40.5 – 172.16.40.6
XYZ-SERVER-R	VOICE-R	10.10.200.0/24	10.10.200.1 – 10.10.200.254
XYZ-EDEBIYAT-R	EDB-MLS1	172.16.10.0/30	172.16.10.1 – 172.16.10.2
XYZ-EDEBIYAT-R	EDB-MLS2	172.16.10.4/30	172.16.10.5 – 172.16.10.6
XYZ-TIP-R	TIP-MLS1	172.16.30.0/30	172.16.30.1 – 172.16.30.2
XYZ-TIP-R	TIP-MLS2	172.16.30.4/30	172.16.30.5 – 172.16.30.6

5.PROJENİN KURULDUĞU TOPOLOJİ







6.Yapılandırmalar

6.1 TEMEL CİHAZ YAPILANDIRILMASI

! =====

! Hostname her switch için özel olarak değiştirilmelidir.

! Bu konfigürasyon örnek amaçlıdır.

! =====

Hostname Switch

en

conf t

hostname hostname-sw

line console 0

```
password cisco
login
exit
enable secret cisco
banner motd !! yalnızca bilgi işlem tarafından erişilebilir !!
no ip domain-lookup
service password-encryption
! SSH bağlantısı yapılandırması
ip domain-name xyz.net
username admin password cisco
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2
! SSH yapılandırmasının sonu
! ACL: Sadece bilgi işlem erişimine izin verildi
access-list 2 permit 192.168.16.0 0.0.0.255
access-list 2 deny any
line vty 0 15
login local
transport input ssh
access-class 2 in
! ACL yapılandırması sonu
exit
do wr
```

6.2 STP PortFast + BPDU Guard Yapılandırması

BPDU Guard Nedir ve Neden Kullanılır?

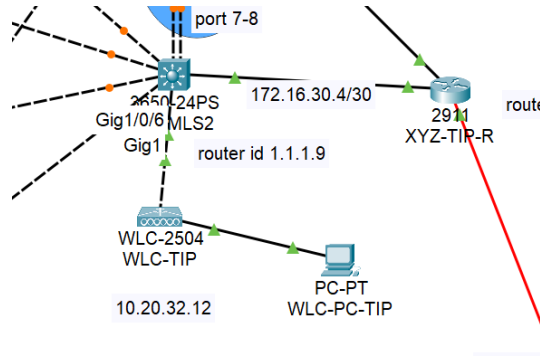
BPDU (Bridge Protocol Data Unit) paketleri STP için kullanılır.

BPDU Guard, port BPDU aldığı anda otomatik olarak shutdown olur.

Amaç: Yanlışlıkla bir switch veya başka bir cihaz bağlanırsa, loop oluşmasını engellemek.

WLC portları genellikle BPDU göndermez, bu nedenle port normal çalışır.

Eğer yanlışlıkla başka bir switch bağlanırsa, port kapanır ve ağ güvenliği korunur.



Ne Zaman Kullanmalıyız ?

Bu konfigürasyon trunk veya başka switch bağlantısı olan portlarda kullanılmamalıdır, çünkü portfast + bpduguard kombinasyonu shutdown riski yaratır.

STP PortFast + BPDU Guard, yalnızca uç (edge) cihazların bağlandığı portlarda kullanılmalıdır. Bu cihazlara örnek: PC, IP telefon, printer, access point, WLC (Wireless LAN Controller) gibi Layer 2 STP konuşmayan son cihazlardır.

Port Multi-Layer-Switch üzerinde, ucunda WLC bağlı → WLC bir Edge cihazdır.

Örnek Yapılandırma

```
TIP-MLS2(config)#int gigabitEthernet 1/0/6
TIP-MLS2(config-if)#spanning-tree portfast
TIP-MLS2(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
TIP-MLS2(config-if)#exit
TIP-MLS2(config)#do wr
```

6.3 Portların VLAN ve TRUNK yapılandırmaları

VLAN Tanımlamaları

! Dikkat edilmelidir ki her bir switch için bulunduğu vlanlara ayrı olarak vlan atamaları yapılmalıdır.

! VoIP telefon veya WLC bulundurmasına göre farklı vlan atamaları yapılmalıdır.

```
vlan 10
name DATA
exit
vlan 200
name VOICE
exit
vlan 199
name BLACKHOLE
exit
```


Yapılandırmanın Açıklaması:

- VLAN 10 → DATA: Normal kullanıcı cihazlarının bağlanacağı veri ağı
- VLAN 200 → VOICE: Telefonlar ve VoIP cihazlarının trafiği için ayrı VLAN
- VLAN 199 → BLACKHOLE: Kullanılmayan veya izole edilmesi gereken portlar için “karanlık VLAN”

Trunk Portları

```
int range fa0/1-2  
switchport mode trunk  
exit
```

Yapılandırmanın Açıklaması:

- Fa0/1 ve Fa0/2 portları trunk portu olarak ayarlanmış
- Trunk portları birden fazla VLAN trafiğini taşıyabilir
- Genellikle switch-to-switch veya switch-to-router bağlantılarında kullanılır , bizim topolojimizde ise Switch-Multi-Layer Switch bağlantısında kullanıldı

Access ve Voice VLAN Atamaları

```
int range fa0/3-24  
switchport mode access  
switchport access vlan 10  
switchport voice vlan 200  
exit
```

Yapılandırmanın Açıklaması:

- Fa0/3–Fa0/24 portları uç cihaz portu olarak ayarlanmış
 - switchport access vlan 10 → Bu portlara bağlı cihazlar DATA VLAN’a ait olacak
 - switchport voice vlan 200 → Eğer portta IP telefon varsa, VOICE VLAN’a ait ses trafiği ayrı taşınır
- Böylece aynı portta hem veri hem ses trafiği yönetilebilir

(Blackhole) VLAN Portları

```
int range gigabitEthernet0/1-2  
switchport access vlan 199  
shutdown  
exit
```

Yapılandırmanın Açıklaması:

- G0/1–G0/2 portları BLACKHOLE VLAN'a atanmış
- shutdown komutu ile portlar kapatıldı
- Bu portlar güvenlik veya kullanılmayan port olarak izole edilmiştir.
- Kapalı olmaları nedeniyle bu portlardan hiçbir cihaz ağa erişemez

Örnek Yapılandırma

İnşaat mühendisliği switch

```
vlan 10
```

```
name DATA
```

```
exit
```

```
vlan 200
```

```
name VOICE
```

```
exit
```

```
vlan 199
```

```
name BLACKHOLE
```

```
exit
```

```
int range fa 0/1-2
```

```
switchport mode trunk
```

```
int range fa 0/3-24
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 10
```

```
switchport voice vlan 200
```

```
exit
```

```
int range gigabitEthernet 0/1-2
```

```
switchport access vlan 199
```

```
shutdown
```

```
exit
```

```
do wr
```

! Eğer topolojide WLC yapılandırması olan bölüm var ise , bu topolojide Tıp ve Edebiyat fakülteleri için

! Yine aynı şekilde vlan atamaları yapılacak ekstra olarak WLC için port atamaları yapılması gerekir

WLAN VLAN ve Port Atamaları

! WLAN VLAN oluşturulması

```
vlan 310
```

```
name WLAN
```

```
exit
```

! WLAN cihazlarının bağlanacağı portlar

```
int range fa0/19-24
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 310
```

```
exit
```

Yapılandırmanın Açıklaması:

- VLAN 310 → WLAN Wireless LAN Controller trafiği
- Fa0/19–Fa0/24 → WLAN cihazlarının bağlı olduğu uç portlar
- Mantık Voice VLAN'a benzer: Portlar access olarak atanır, ilgili VLAN'a trafik yönlendirilir

6.4 Distribution Layer – VLAN, Trunk ve Port Atamaları

ENG-MLS2 – VLAN ve Trunk Yapılandırması

Trunk Portları

```
int range gigabitEthernet 1/0/2-14
```

```
switchport mode trunk
```

```
exit
```

Yapılandırmanın Açıklaması:

- G1/0/2–G1/0/14 portları trunk portu olarak ayarlanmıştır.
- Trunk port olma sebebi birden fazla VLAN trafiğini taşımasıdır.
- Bu portlar genellikle switch-to-switch veya switch to Multi-Layer-Switch bağlantıları için kullanılır.
- Bizim topolojimizde Multi-Layer-Switch to Switch yapısında.

VLAN Tanımlamaları

```
vlan 10
```

```
name inaat
```

```
exit
```

```
vlan 20
name makine
exit
```

```
vlan 30
name ee
exit
```

```
vlan 40
name bilgisayar
exit
```

```
vlan 50
name yazilim
exit
```

```
vlan 60
name endustri
exit
```

```
vlan 70
name cevre
exit
```

```
vlan 80
name mekat
exit
```

```
vlan 90
name harita
exit
```

```
vlan 100
```

```
name biyomed
exit
```

```
vlan 110
name gida
exit
```

```
vlan 120
name tekstil
exit
```

```
vlan 130
name enerji
exit
```

```
vlan 199
name BLACKHOLE
exit
```

```
vlan 200
name VOICE
exit
```

Yapılandırmanın Açıklaması:

- VLAN 10–130: Fakülte/bölüm bazlı veri VLAN'ları (örn: inaat, makine, ee, bilgisayar ...),
- Multi-Layer Switch (MLS), bulunduđu networkün tüm VLANlarını üzerinde bulundurmak zorundadır, çünkü tüm VLAN trafiđi MLS üzerinden dağıtılır ve diđer switchlere iletilir.
- VLAN 199 – BLACKHOLE: Kullanılmayan veya güvenlik nedeniyle izole edilen portlar
- VLAN 200 – VOICE: Telefonlar ve VoIP cihazları için ayrı VLAN

6.5 LACP Yapılandırması

LACP – EtherChannel Konfigürasyonu ve Neden Kullanıldığı

Neden Kullanıldığı

- EtherChannel: Birden fazla fiziksel portu tek bir mantıksal port gibi birleştirir.
 - Daha yüksek bant genişliği sağlar.
 - Portlardan biri kopsa bile trafik diğer portlardan devam eder (yüksek erişilebilirlik).
- LACP (Link Aggregation Control Protocol): EtherChannel'ı otomatik olarak yöneten protokoldür.
 - mode active → Port, LACP ile EtherChannel kurmayı başlatır.
 - mode passive → Port, sadece gelen LACP paketlerini kabul eder.
 - Active–Passive kombinasyonu LACP bağlantısının güvenli ve uyumlu kurulmasını sağlar.

Trunk Olmasının Sebebi:

- Oluşturulan EtherChannel portu (Port-channel) genellikle trunk olarak ayarlanır.
- Trunk port sayesinde birden fazla VLAN trafiği tek mantıksal port üzerinden geçebilir.
- Örnek VLANlar: DATA, VOICE, WLAN, fakülte/bölüm VLAN'ları.

EtherChannel Örnek Topoloji

Cihazlar	Fiziksel Portlar	Port-channel	LACP Modu	Trunk
ENG-MLS1 ↔ ENG-MLS2	G1/0/15-17	1	Active ↔ Passive	Evet

Açıklama:

- Her iki switch arasında birden fazla fiziksel bağlantı tek bir mantıksal portta birleşiyor.

Avantajları:

1. Bant genişliği artar → Örn. 3 port birleştirilirse $3 \times 1 \text{ Gbps} = 3 \text{ Gbps}$.
2. Yedeklilik sağlanır → Bir port arızalansa bile bağlantı devam eder.

Trunk port ayarı ile VLAN trafiği tek EtherChannel üzerinden geçer.

Örnek Konfigürasyon:

ENG-MLS1 ----- ENG-MLS2 EtherChannel Konfigürasyonu:

ENG-MLS1(config)#int range gigabitEthernet 1/0/15-17

```
ENG-MLS1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
ENG-MLS1(config-if-range)#interface Port-channel 1
ENG-MLS1(config-if)#switchport mode trunk
ENG-MLS1(config-if)#ex
ENG-MLS1(config)#do wr
```

```
ENG-MLS2(config)#int range gigabitEthernet 1/0/15-17
ENG-MLS2(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
ENG-MLS2(config-if-range)#interface Port-channel 1
ENG-MLS2(config-if)#switchport mode trunk
ENG-MLS2(config-if)#ex
ENG-MLS2(config)#do wr
```

6.6 Port Security– Finans ve Bilgi İşlem Bölümleri

Port Security, bir switch portuna bağlanabilecek cihazları sınırlandırmak ve güvenliği artırmak için kullanılır.

Amaç: Yetkisiz cihazların ağa bağlanmasını engellemek.

Kullanım alanı: Özellikle Finans ve Bilgi İşlem bölümleri gibi kritik ağ alanlarında tercih edilir.

Konfigürasyon Açıklaması:

```
int range fa0/3-24
```

- Fa0/3 – Fa0/24 portlarını seçiyoruz (bu portlar kullanıcı cihazları için kullanılıyor).

```
switchport port-security
```

- Port Security özelliğini aktif ediyoruz.

- Bu portlarda artık MAC adresi tabanlı güvenlik uygulanacak.

```
switchport port-security mac-address sticky
```

- Cihaza bağlı cihazın MAC adresi otomatik olarak switch üzerinde kaydedilir.

- Böylece aynı cihaz tekrar bağlandığında sorun yaşanmaz.

```
switchport port-security maximum 2
```

- Portta en fazla 2 cihazın bağlanmasına izin verilir.

- 2'den fazla cihaz bağlanmaya çalışırsa uyarı veya önlem devreye girer.

switchport port-security violation shutdown

- Eğer izin verilen cihaz sayısı aşılsa port otomatik olarak kapanır (shutdown).
- Bu sayede yetkisiz erişim engellenir.

Örnek yapılandırma:

```
int range fa 0/3-24
```

```
switchport port-security
```

```
switchport port-security mac-address sticky
```

```
switchport port-security maximum 2
```

```
switchport port-security violation shutdown
```

```
exit
```

```
do wr
```

1. Port Security: Portu yetkisiz cihazlardan korur.
2. Sticky MAC: Cihazın MAC adresini otomatik kaydeder.
3. Maximum: Portta kaç cihazın bağlanabileceğini belirler.
4. Violation shutdown: Kurallara uymayan cihaz portu kapatır.
 - Bu yapılandırma ile her port en fazla 2 cihaz bağlanacak şekilde güvence altına alınmış olur.
 - Yetkisiz cihaz bağlanırsa port otomatik olarak kapanır ve ağ güvenliği sağlanır.

6.7 VoIP için Sub-interface Oluşturma ve IP Atama

VoIP trafiği genellikle veri trafiğinden ayrı tutulur, bunun için farklı VLAN kullanılır.

Router üzerinde sub-interface oluşturarak VLAN bazlı IP ataması yapılır.

Bu sayede VoIP cihazları kendi VLAN'ında yönlendirilir ve ağ yönetimi kolaylaşır.

Konfigürasyon ve Açıklamalar:

```
Router(config)#int gigabitEthernet 0/0.200
```

- GigabitEthernet 0/0 portunun 200 numaralı VLAN için sub-interface'ini oluşturuyoruz.
- .200 → Voip VLAN ID ile aynı olmalı (Voice VLAN)

```
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 200
```

- Dot1Q encapsulation VLAN 200'ü bu sub-interface ile ilişkilendirir.
- Bu sayede router, VLAN 200 trafiğini ayırt edebilir.


```
Router(config-subif)#ip address 10.10.200.1 255.255.255.0
```

- Subinterface'e IP adresi atıyoruz.
- Bu IP, VoIP cihazlarının varsayılan gateway'i olacak.

Örnek konfigürasyon:

```
Router(config)#int gigabitEthernet 0/0.200
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 200
Router(config-subif)#ip address 10.10.200.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ex
Router(config)#do wr
```

İşlem Adımları

- VoIP VLAN'ı için subinterface oluşturulur.
- VLAN ID ile dot1Q encapsulation yapılır.
- Subinterface'e IP adresi atanır → Bu IP, VoIP cihazları için gateway olur.
- Fiziksel interface açık olmalıdır (no shutdown).
- Bu yapılandırma sayesinde VoIP trafiği veri trafiğinden ayrı ve yönlendirilebilir hâle gelir.

6.8 EDB-MLS1 – HSRP Yapılandırması

- HSRP (Hot Standby Router Protocol), birden fazla router arasında yedekli varsayılan gateway sağlamak için kullanılan bir protokoldür.
- **Amaç:** Bir router arızalansa bile ağın gateway'i kesintisiz çalışmaya devam etsin.
- HSRP, router'lar arasında sanal IP adresi (standby IP) ve sanal MAC adresi paylaşır.
- Aktif router → Trafiği yönlendirir.
- Beklemedeki router → Yedek olarak bekler ve aktif router arızalanırsa devreye girer.

Konfigürasyon Açıklamaları

```
conf t
```

```
ip routing
```

- Konfigürasyon moduna giriliyor ve IP routing aktif ediliyor

- Multi-Layer-Switch (MLS), hem Layer 2 (switching) hem de Layer 3 (routing) işlevini yapabilir.
- ip routing komutu, MLS üzerinde IP yönlendirmeyi aktif hale getirir.
- Yani switch sadece VLAN'lar arası Layer 2 trafiği taşımakla kalmaz, farklı IP ağları arasında Layer 3 yönlendirme de yapabilir.

Örnek Konfigürasyon:

VLAN 250

```
interface vlan 250
ip address 192.168.21.3 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.18.12
standby version 2
standby 250 ip 192.168.21.1
standby 250 priority 110
standby 250 preempt
```

Açıklama:

1. interface vlan 250 → Bu VLAN için router interface'i yapılandırılıyor.
2. ip address 192.168.21.3 255.255.255.192 → Router'ın kendi VLAN IP adresi.
3. ip helper-address 192.168.18.12 → DHCP isteği bu IP'ye yönlendirilir.
4. standby version 2 → HSRP sürümü 2 kullanılıyor.
5. standby 250 ip 192.168.21.1 → VLAN 250 için sanal IP (gateway) tanımlanıyor.
6. standby 250 priority 110 → Bu router'ın HSRP önceliği. Daha yüksekse aktif router olur.
7. standby 250 preempt → Eğer bu router aktiften daha yüksek önceliğe sahipse, devralma yapılabilir.

VLAN 260 ve VLAN 300

```
interface vlan 260
ip address 192.168.21.67 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.18.12
standby version 2
standby 260 ip 192.168.21.65
standby 260 priority 110
```

```
standby 260 preempt
interface vlan 300
ip address 10.10.20.3 255.255.0.0
ip helper-address 192.168.18.12
standby version 2
standby 300 ip 10.10.20.1
standby 300 priority 110
standby 300 preempt
```

VLAN ve IP bilgileri değişmiştir.

Her VLAN için ayrı sanal IP belirlenmiştir.

Bu sayede bir VLAN'da bir router arızalansa bile diğer VLAN trafiği kesintisiz devam eder.

HSRP Özet

1. HSRP ile yedekli gateway oluşturulur.
2. VLAN başına bir sanal IP atanır → Bu IP cihazlar için varsayılan gateway olur.
3. Router'lar arasında öncelik (priority) belirlenir → Hangisi aktif olacağını belirler.
4. Preempt aktifse, yüksek öncelikli router devreye girer.
5. DHCP trafiği için ip helper-address kullanılır.
6. Avantaj: Bir router arızalansa bile ağ trafiği kesintisiz devam eder.

Proje Üstündeki Yapılandırma:

EDB-MLS1-HSRP

```
conf t
ip routing

interface vlan 250
ip address 192.168.21.3 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.18.12
standby version 2
standby 250 ip 192.168.21.1
standby 250 priority 110
```

```
standby 250 preempt
```

```
interface vlan 260
```

```
ip address 192.168.21.67 255.255.255.192
```

```
ip helper-address 192.168.18.12
```

```
standby version 2
```

```
standby 260 ip 192.168.21.65
```

```
standby 260 priority 110
```

```
standby 260 preempt
```

```
interface vlan 300
```

```
ip address 10.10.20.3 255.255.0.0
```

```
ip helper-address 192.168.18.12
```

```
standby version 2
```

```
standby 300 ip 10.10.20.1
```

```
standby 300 priority 110
```

```
standby 300 preempt
```

```
exit
```

```
do wr
```

```
EDB-MLS2-HSRP
```

```
conf t
```

```
ip routing
```

```
interface vlan 250
```

```
ip address 192.168.21.4 255.255.255.192
```

```
ip helper-address 192.168.18.12
```

```
standby version 2
```

```
standby 250 ip 192.168.21.1
```

```
standby 250 priority 100
```

```
standby 250 preempt
```

```
interface vlan 260
```

ip address 192.168.21.68 255.255.255.192

ip helper-address 192.168.18.12

standby version 2

standby 260 ip 192.168.21.65

standby 260 priority 100

standby 260 preempt

interface vlan 300

ip address 10.10.20.4 255.255.0.0

ip helper-address 192.168.18.12

standby version 2

standby 300 ip 10.10.20.1

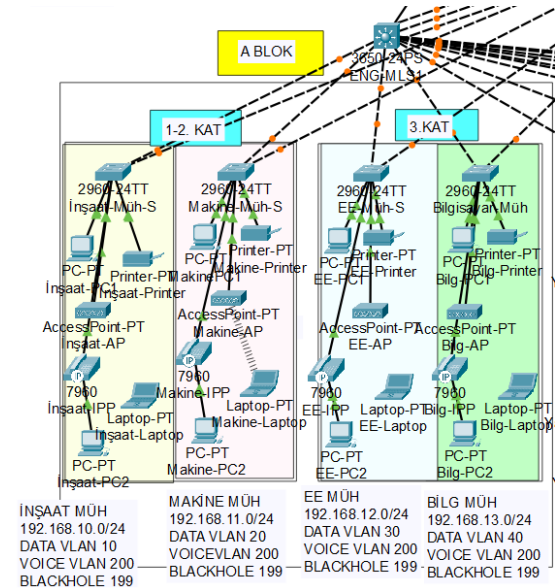
standby 300 priority 100

standby 300 preempt

exit

do wr

6.9 IP DHCP HELPER



! Burdaki yapılandırmanın özeti her bir vlan için dhcp serverdan ip atanmasını sağlamak içindir

! ip address vlanların bulunduğu network adresinin 1 fazlası yani gatewayi olur

! ip helper-address ise dhcp sunucusunun ip adresi

! Aşağıda olan komutlar Multi-Layer-Switch komutlarıdır

! Her vlan için ayarlamak gereklidir

conf t

ip routing

interface vlan 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.18.11

exit

interface vlan 20

ip address 192.168.11.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.18.11

exit

interface vlan 30

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.18.11

exit

interface vlan 40

ip address 192.168.13.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.18.11

exit

```
interface Vlan10
  mac-address 0040.0b50.6401
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.18.11
!
interface Vlan20
  mac-address 0040.0b50.6402
  ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.18.11
!
interface Vlan30
  mac-address 0040.0b50.6403
  ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.18.11
!
interface Vlan40
  mac-address 0040.0b50.6404
  ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.18.11
!
```

Yapılan işlemlerden sonra oluşan yapılandırma

Mühendislik Multi Layer Switch i için yapılan yapılandırmaların hepsi

!

interface Vlan10

mac-address 0040.0b50.6401

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.18.11

!

interface Vlan20

mac-address 0040.0b50.6402

ip address 192.168.11.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.18.11

!

interface Vlan30

mac-address 0040.0b50.6403

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.18.11

!

interface Vlan40

mac-address 0040.0b50.6404

ip address 192.168.13.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.18.11

!

interface Vlan50

mac-address 0040.0b50.6405

ip address 192.168.14.1 255.255.255.192

ip helper-address 192.168.18.11

!

interface Vlan60

mac-address 0040.0b50.6406

ip address 192.168.14.65 255.255.255.192

ip helper-address 192.168.18.11

!

interface Vlan70

mac-address 0040.0b50.6407

ip address 192.168.14.129 255.255.255.192

ip helper-address 192.168.18.11

!

interface Vlan80

```
mac-address 0040.0b50.6408
ip address 192.168.14.193 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.18.11
!
interface Vlan90
mac-address 0040.0b50.6409
ip address 192.168.15.1 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.18.11
!
interface Vlan100
mac-address 0040.0b50.640a
ip address 192.168.15.33 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.18.11
!
interface Vlan110
mac-address 0040.0b50.640b
ip address 192.168.15.65 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.18.11
!
interface Vlan120
mac-address 0040.0b50.640c
ip address 192.168.15.97 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.18.11
!
interface Vlan130
mac-address 0040.0b50.640d
ip address 192.168.15.129 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.18.11
!
interface Vlan200
description MUHENDISLIK_SES_1
mac-address 0040.0b50.640e
ip address 10.10.201.2 255.255.255.0
ip helper-address 10.10.200.1
!
```

6.10 OSPF YAPILANDIRMASI

OSPF (Open Shortest Path First)

-OSPF, link-state routing protokolü olarak bilinir.

- IP ağlarında dinamik yönlendirme sağlar.

- Router'lar, ağ topolojisini paylaşarak en kısa yolu belirler ve yönlendirme tablolarını güncel tutar.

Özellikleri:

1. Link-State Protokolü

- Her router, komşularını ve bağlantı durumunu diğer router'larla paylaşır.
- Bu bilgilerle tüm ağın topoloji haritasını oluşturur.

2. Hızlı Konverjans

- Ağda bir değişiklik olduğunda (ör. bir link koparsa), OSPF hızlıca yeni en kısa yolu hesaplar.

3. Alan (Area) Yapısı

- Büyük ağlarda OSPF, alanlara (Area) bölünerek daha yönetilebilir hâle gelir.
- Örn: Backbone Area 0 ve diğer bağlı alanlar.

4. En Kısa Yol Algoritması

- Dijkstra algoritması kullanarak en kısa yol hesaplaması yapar.
- Router'lar birbirleriyle maliyet (cost) değerlerine göre en uygun yolu seçer.

5. Hiyerarşik Tasarım

- Backbone (Area 0) + diğer alanlar → Ağın ölçeklenebilirliğini artırır.

OSPF Yapılandırma örneği:

! ip routing sadece Multi-Layer-Switchler için kullanılır

! routerlarda ospf yapılandırılması yapılırken gerek yoktur

! router-id yi networkleri tanımlamasını yapmadan vermek gerekir , networkleri tanımladıktan sonra id verilirse yapılandırılması kaybolur.

ip routing

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 0

```
network 192.168.15.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.20.0 0.0.0.3 area 0
exit
do wr
! network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Açıklama

Network ümüz 192.168.10.0 olması C sınıfı adres demektir

C sınıfı adresler için subnet mask 255.255.255.0 , peki neden 0.0.0.255 kullanıldı

Ospf yapılandırılması yapılırken wildcard kullanılır

Wildcard : esasen [alt ağ maskesinin](#) tersidir . Bir alt ağ maskesi 255.255.255.0 ise, karşılık gelen joker karakter maskesi 0.0.0.255 olacaktır.

6.11 VoIP Yapılandırması

ENG-MLS1 Voice Vlan ip ataması

Vlan200	Up	200	10.10.201.2/24	<not set>	0040.0B50.640E
---------	----	-----	----------------	-----------	----------------

ENG-MLS2 Voice Vlan ip ataması

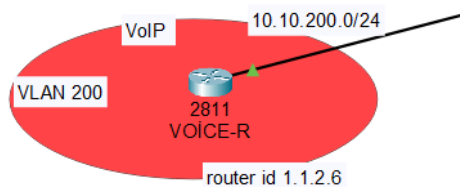
Vlan200	Up	200	10.10.201.1/24	<not set>	0001.C774.A30E
---------	----	-----	----------------	-----------	----------------

SERVER-MLS1 Voice Vlan ip ataması

Vlan200	Up	200	10.10.200.2/24	<not set>	0003.E492.6005
---------	----	-----	----------------	-----------	----------------

SERVER-MLS2

Vlan200	Up	200	10.10.200.3/24	<not set>	0000.0CCC.5204
---------	----	-----	----------------	-----------	----------------



Voice Router yapılandırması

6.11.1 DHCP Servisi Yapılandırması

! Çakışmayı önlemek için Gateway IP'leri havuz dışı bırakılır

! ip dhcp excluded-address 10.10.200.1 default gateway

! diğer adresler ise MLS lerde bulunan vlan ip adresleri

ip dhcp excluded-address 10.10.200.1

ip dhcp excluded-address 10.10.200.2

ip dhcp excluded-address 10.10.200.3

ip dhcp excluded-address 10.10.201.1

ip dhcp excluded-address 10.10.201.2

! VOICE VLAN Havuzu (Genel)

ip dhcp pool VOICE

network 10.10.200.0 255.255.255.0

default-router 10.10.200.1

option 150 ip 10.10.200.1

dns-server 10.10.200.1

! Mühendislik Fakültesi Ses Havuzu

ip dhcp pool MUHENDISLIK_SES

network 10.10.201.0 255.255.255.0

default-router 10.10.201.1

option 150 ip 10.10.200.1

dns-server 10.10.200.1

option 150 ip 10.10.200.1: IP telefonların açıldığında konfigürasyon dosyasını çekeceği TFTP sunucu adresi (CME Router).

network & default-router: Cihazlara dağıtılacak IP bloğu ve ağ geçidi.

6.11.2 Interface ve Sub-Interface (VLAN) Yapılandırması

Yapılandırma 6.7 de yapılmıştır.

6.11.3 Yönlendirme (Routing) Protokolleri

! OSPF Dinamik Yönlendirme

```
router ospf 10
```

```
router-id 1.1.2.6
```

```
log-adjacency-changes
```

```
network 10.10.200.0 0.0.0.255 area 0
```

! Statik Yönlendirme

```
ip route 10.10.201.0 255.255.255.0 10.10.200.2
```

Açıklama:

network 10.10.200.0 ... area 0: 200'lü ağ bloğu OSPF protokolüne dahil edilerek diğer routerlara duyurulur.

ip route 10.10.201.0...: 10.10.201.0 ağına gitmek isteyen paketler 10.10.200.2 (Muhtemelen L3 Switch) adresine yönlendirilir.

6.11.4. Telephony Service (CME) Ayarları

```
telephony-service
```

```
max-ephones 30
```

```
max-dn 30
```

```
ip source-address 10.10.200.1 port 2000
```

```
auto assign 1 to 20
```

```
auto assign 16 to 30
```

Açıklama:

max-ephones / max-dn: Sisteme en fazla 30 fiziksel telefon ve 30 numara kaydedilebilir.

ip source-address: Telefonların kayıt (register) olmak için başvuracağı IP adresi ve port (SCCP protokolü için 2000).

auto assign: Ağa bağlanan telefonlara otomatik olarak boştaki numaraları atar.

! Dahili Numara Tanımları (Örnek)

```
ephone-dn 1
```

...

R1#show version

```

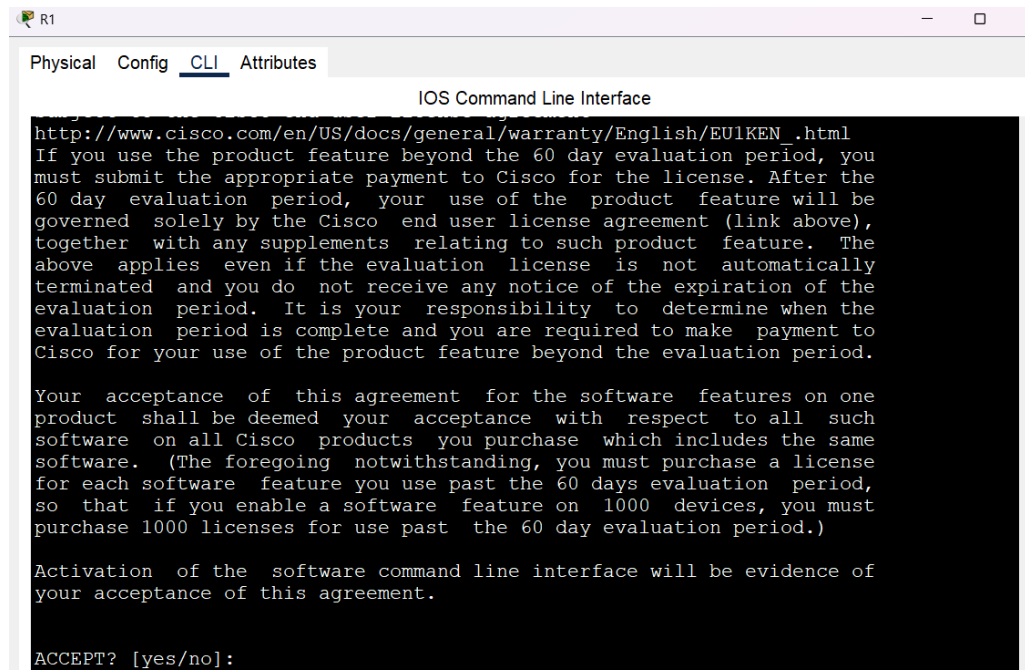
-----
ipbase          ipbasek9      Permanent      ipbasek9
security        disable       None           None
data            disable       None           None

```

Configuration register is 0x2102

Security disable →enable yapmak istiyoruz bu da yazılımla olacak

R1(config)#license boot module c2900 technology-package securityk9



Bu yazılımı kurmak istiyor musunuz sorusu

Onayladıktan sonra sonraki açılışta kurulacak diyor onun için işlemleri kaydediyoruz ve baştan başlatıyoruz

R1#copy running-config startup-config

R1#reload

Technology Package License Information for Module:'c2900'

Technology	Technology-package Current	Technology-package Type	Technology-package Next reboot
ipbase	ipbasek9	Permanent	ipbasek9
security	securityk9	Evaluation	securityk9
uc	disable	None	None
data	disable	None	None

Configuration register is 0x2102

ENG→SERVER

```
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.1.255 192.168.16.0 0.0.3.255
access-list 100 permit ip 192.168.12.0 0.0.1.255 192.168.16.0 0.0.3.255
access-list 100 permit ip 192.168.14.0 0.0.1.255 192.168.16.0 0.0.3.255
access-list 100 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.16.0 0.0.3.255
access-list 100 permit ip 192.168.21.0 0.0.0.255 192.168.16.0 0.0.3.255
```

SERVER→ENG

```
access-list 100 permit ip 192.168.16.0 0.0.3.255 192.168.10.0 0.0.1.255
access-list 100 permit ip 192.168.16.0 0.0.3.255 192.168.12.0 0.0.1.255
access-list 100 permit ip 192.168.16.0 0.0.3.255 192.168.14.0 0.0.1.255
access-list 100 permit ip 192.168.16.0 0.0.3.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.16.0 0.0.3.255 192.168.21.0 0.0.0.255
```

XYZ-ENG-R YAPILANDIRMASI:

```
crypto isakmp policy 10
encryption aes 128
authentication pre-share
group 5
exit
crypto isakmp key vpn address 100.200.200.2
```

```
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
```

```
description VPN connection to XYZ-SERVER-R
```

```
set peer 100.200.200.2
```

```
set transform-set VPN-SET
```

```
match address 100
```

```
exit
```

```
int serial 0/1/0
```

```
crypto map VPN-MAP
```

XYZ-SERVER-R YAPILANDIRMASI

```
crypto isakmp policy 10
```

```
encryption aes 128
```

```
authentication pre-share
```

```
group 5
```

```
exit
```

```
crypto isakmp key vpn address 100.200.200.1
```

```
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
```

```
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
```

```
description VPN connection to XYZ-ENG-R
```

```
set peer 100.200.200.1
```

```
set transform-set VPN-SET
```

```
match address 100
```

```
exit
```

```
int serial 0/1/0
```

```
crypto map VPN-MAP
```


7.TEST AŞAMASI

7.1 DHCP IP Atamasının Doğrulanması

Device Name: Yazılım-PC1
Device Model: PC-PT

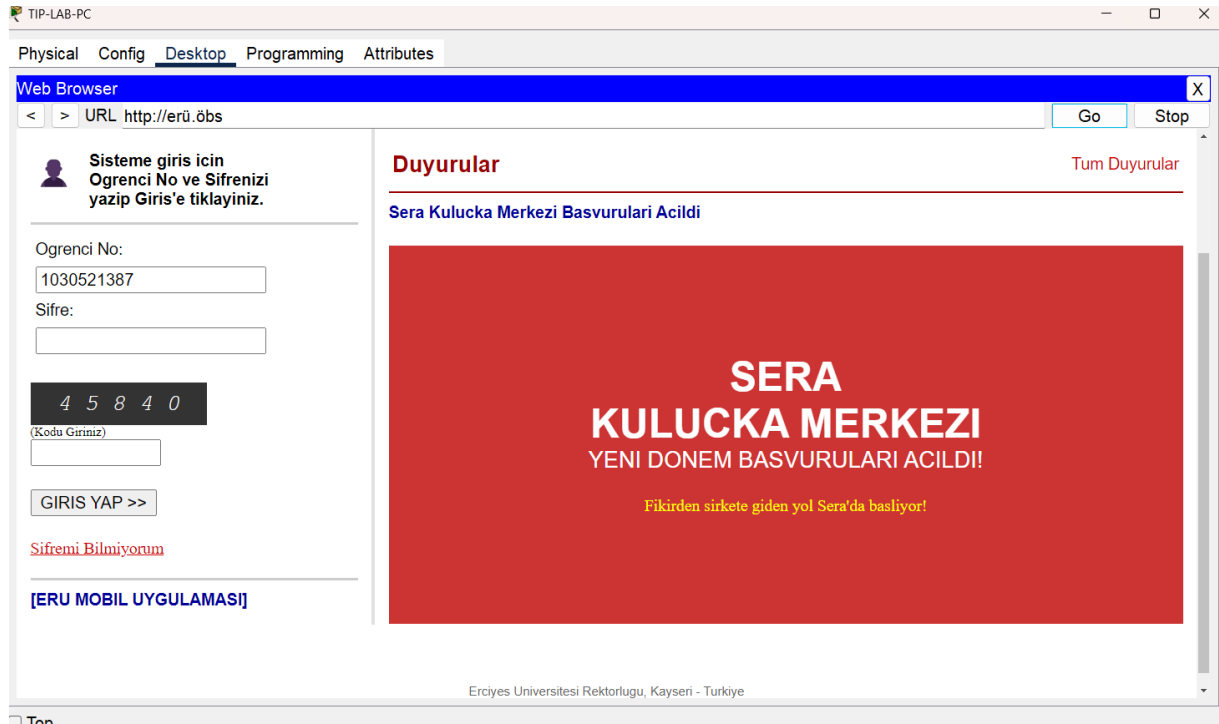
Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	192.168.14.9/26	<not set>	0002.1627.EDD1
Bluetooth	Down	<not set>	<not set>	00E0.F9D1.EB58

Gateway: 192.168.14.1
DNS Server: 192.168.18.10
Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Yazılım-PC1

7.2 DNS TEST

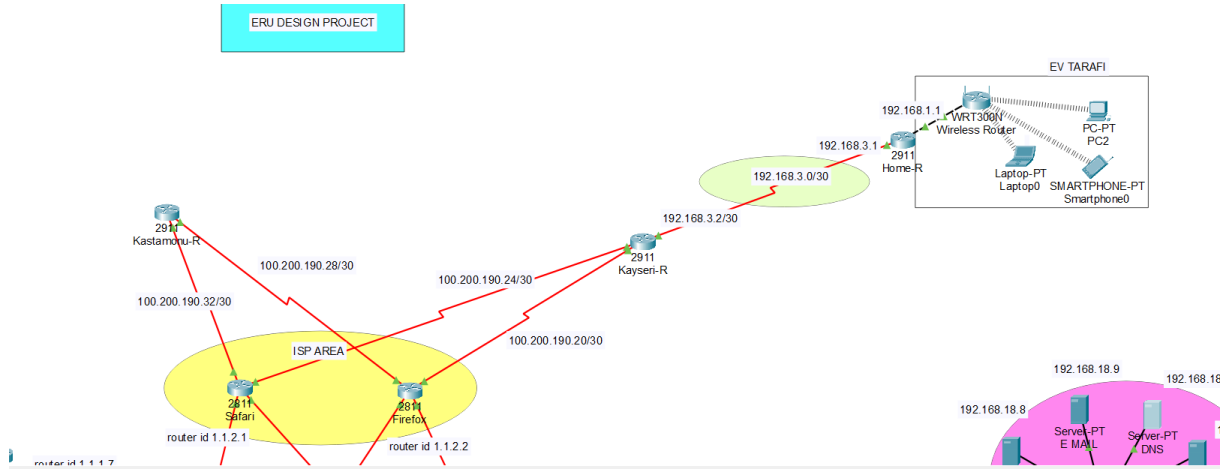
“erü.öbs” yazarak domain name i ip adrese dönüştürüp , bunun sonucunda bize bir web sayfası veriyor



oluşan arama

7.3 PAT / NAT TEST

```
Router#sh ip nat translations
Pro  Inside global  Inside local  Outside local  Outside global
icmp 192.168.3.1:30   192.168.1.3:30 192.168.18.10:30 192.168.18.10:30
icmp 192.168.3.1:31   192.168.1.3:31 192.168.18.10:31 192.168.18.10:31
icmp 192.168.3.1:32   192.168.1.3:32 192.168.18.10:32 192.168.18.10:32
icmp 192.168.3.1:33   192.168.1.3:33 192.168.18.10:33 192.168.18.10:33
```



Dışarıdan bağlanan bir kişi için , WEB Server a erişirken PAT yapılandırması.

7.4 VPN TEST

Tracert komutu gittiğimiz yere gidene kadar olan rotayı gösterir

Bilgi müh pc den → bilgi işlem pc ye ulaşırken oluşan rota

VPN ÖNCESİ TRACE ROUTE

Tracing route to 192.168.16.4 over a maximum of 30 hops:

1	0 ms	0 ms	1 ms	192.168.13.1
2	0 ms	0 ms	0 ms	172.16.20.2
3	15 ms	22 ms	1 ms	100.200.190.2
4	2 ms	16 ms	0 ms	100.200.190.13
5	0 ms	2 ms	2 ms	172.16.40.5
6	14 ms	0 ms	15 ms	192.168.16.4

VPN SONRASI TRACE ROUTE

C:\>tracert 192.168.16.4

Tracing route to 192.168.16.4 over a maximum of 30 hops:

1	0 ms	0 ms	0 ms	192.168.13.1
2	0 ms	0 ms	0 ms	172.16.20.2
3	1 ms	1 ms	1 ms	100.200.200.2
4	1 ms	1 ms	1 ms	172.16.40.1
5	11 ms	0 ms	2 ms	192.168.16.4

Trace complete.

7.5 HSRP TEST

```
interface Vlan250
  mac-address 000a.f37d.4b01
  ip address 192.168.21.3 255.255.255.192
  ip helper-address 192.168.18.12
  standby version 2
  standby 250 ip 192.168.21.1
  standby 250 priority 110
  standby 250 preempt
!
interface Vlan260
  mac-address 000a.f37d.4b02
  ip address 192.168.21.67 255.255.255.192
  ip helper-address 192.168.18.12
  standby version 2
  standby 260 ip 192.168.21.65
  standby 260 priority 110
  standby 260 preempt
!
interface Vlan300
  mac-address 000a.f37d.4b03
  ip address 10.10.20.3 255.255.0.0
  ip helper-address 192.168.18.12
  standby version 2
  standby 300 ip 10.10.20.1
  standby 300 priority 110
  standby 300 preempt
!
```

HSRP in aktif olan tarafı yapılandırma kontrolü

7.6 VoIP TEST

7.6.1 Hat Numarası Atanmasının Kontrolü

Device Name: Bilg-IPP
Device Model: 7960

Port	Link	IP Address	MAC Address
Vlan1	Down	<not set>	0001.972A.3C0E
Switch	Up	<not set>	00E0.B078.2727
PC	Up	<not set>	0090.2B87.4731
Vlan200	Up	10.10.201.122/24	0001.972A.3C0E

Gateway: 10.10.201.1
Line Number: 403

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Bilg-IPP

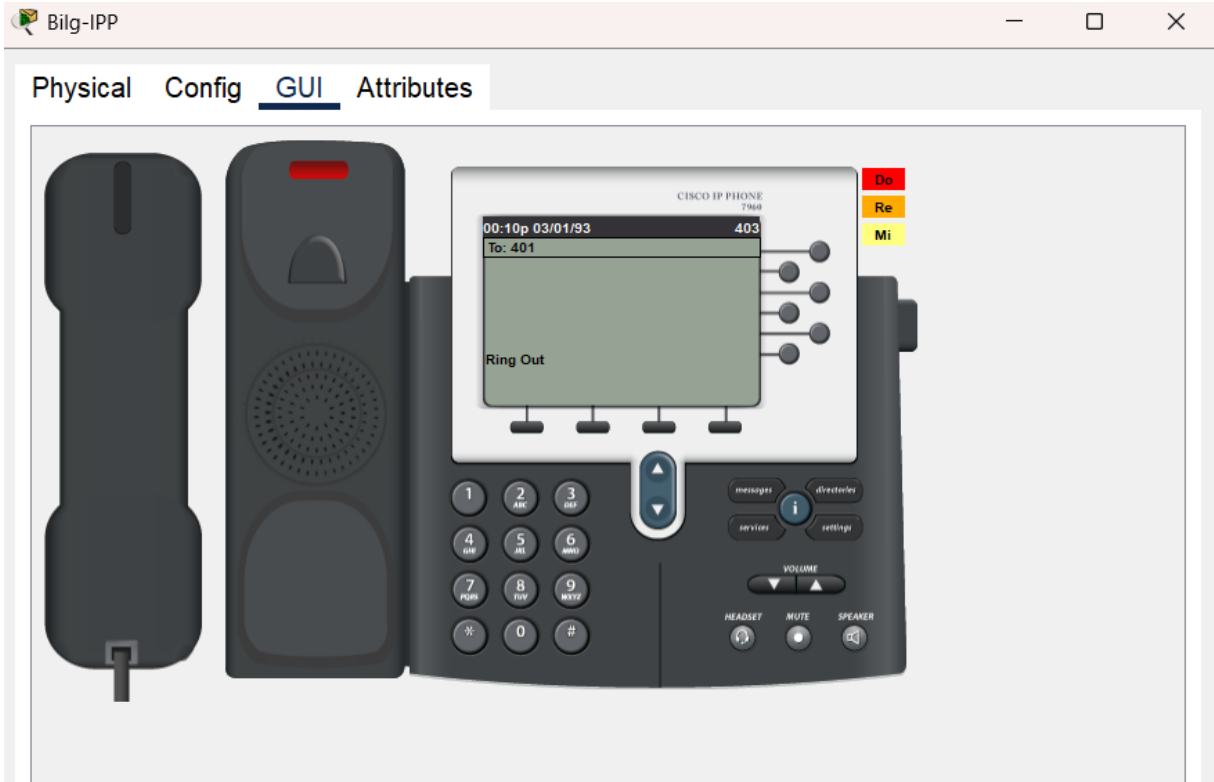
Device Name: Finans-IPP
Device Model: 7960

Port	Link	IP Address	MAC Address
Vlan1	Down	<not set>	00D0.D3ED.3BB9
Switch	Up	<not set>	0010.119D.3301
PC	Down	<not set>	0010.119D.3302
Vlan200	Up	10.10.200.4/24	00D0.D3ED.3BB9

Gateway: 10.10.200.1
Line Number: 401

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Finans-IPP

7.6.2 Fakülteler Arası İletişim Kontrolü



7.7 ICMP ile Fakültelerin İletişim Kontrolü

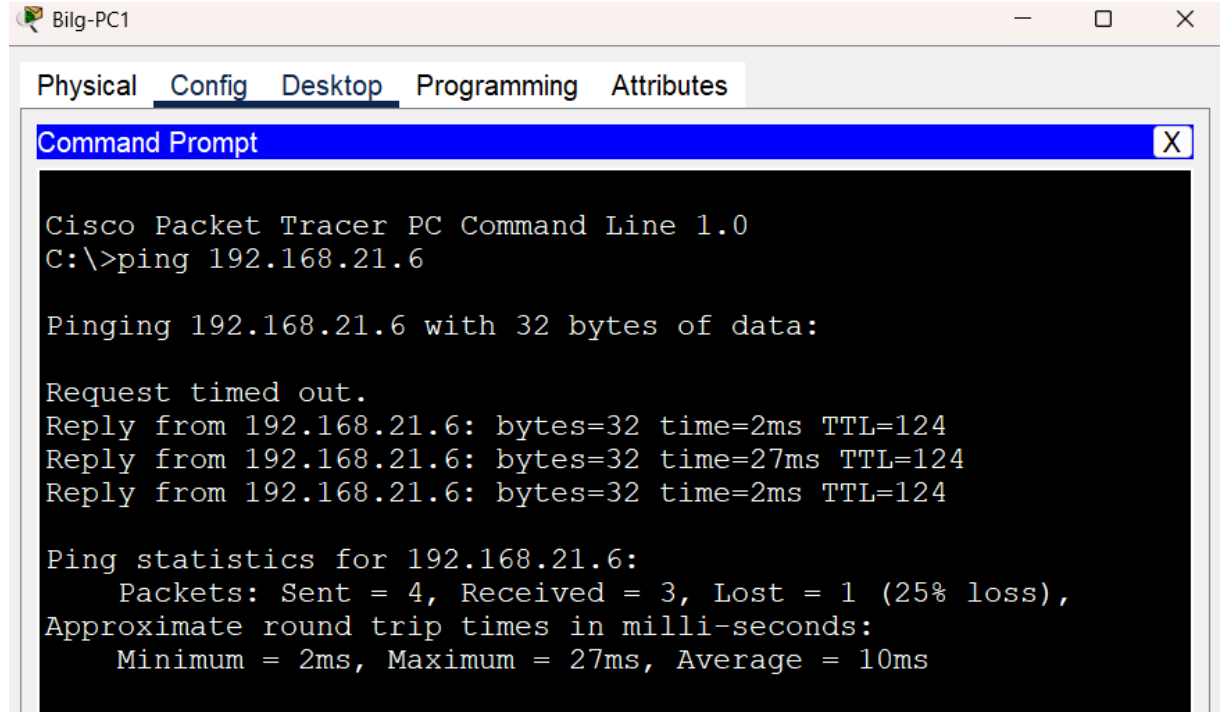
ICMP (Internet Control Message Protocol), Network katmanında çalışan ve veri taşıyan IP paketlerinin aksine, IP protokolü içine gömülerek hata ve durum mesajlarını ileten bir kontrol protokolüdür. Ping ise bu protokolü kullanarak hedef cihaza (genelde 4 adet) kontrol paketi gönderir ve cihazın ağ üzerinde aktif olup olmadığını test eder."

```
Device Name: TDE-PC
Device Model: PC-PT

Port          Link    IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up      192.168.21.6/26 <not set>         0001.960A.D814
Bluetooth     Down    <not set>        <not set>         00D0.BC68.893D

Gateway: 192.168.21.3
DNS Server: 192.168.18.10
Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > TDE-PC
```



Bilgisayar Mühendisliği Pc'den →TDE'ye ulaşım var

7.8 SSH KONTROL TESTİ

SSH ile uzaktan bağlanmak için

ssh / -l / domain name / ping atılacak adres

Yazılım mühendisliği tarafından SSH bağlantısı isteği atıldığı zaman

```
C:\>ssh -l xyz.net 100.200.190.1  
% Connection refused by remote host  
C:\>|
```

Bilgi işlem bilgisayarından SSH bağlantısı isteği atıldığı zaman

```
C:\>ssh -l xyz.net 100.200.190.1  
Password: |
```